

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Taller de diseño digital (CE3201)

Laboratorio #3 - Propuestas de diseño

Segundo Semestre

Profesor:

Luis Alonso Barboza Artavia

Estudiantes:

Yonathan Monge Sanabria

Mauro Navarro Obando

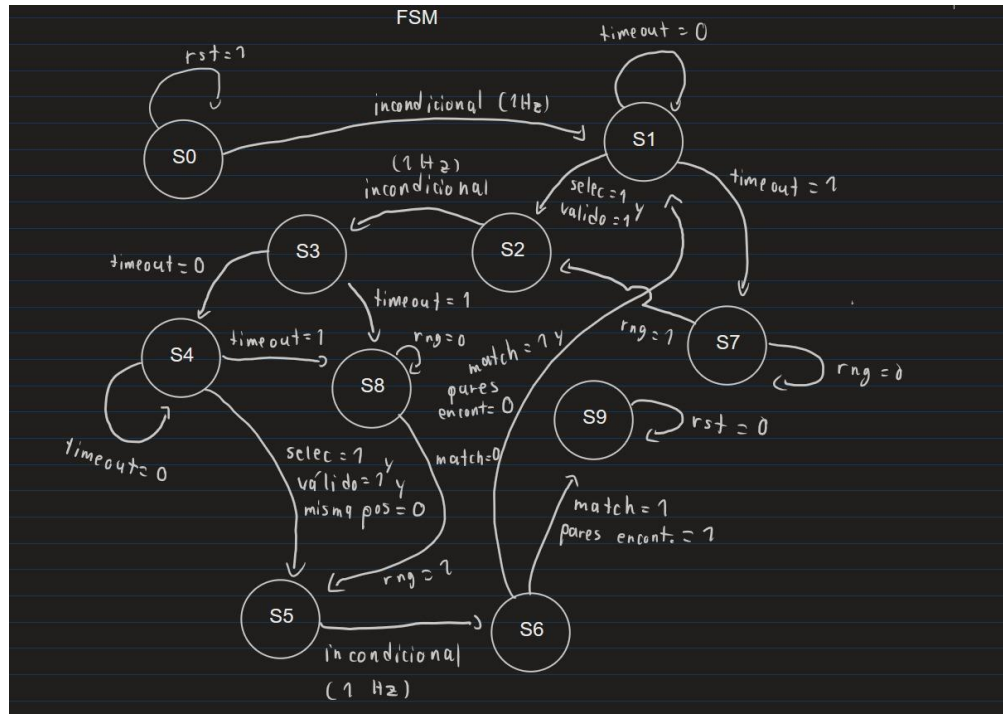
Grupo 01

Fecha de entrega: viernes 26 de setiembre

Año 2025

Propuesta 1

FSM - Diagrama



Resumen de estados

S0 = Es un estado inicial que limpia todo y se dirige al S1 de forma incondicional que es con un ciclo.

S1 = Es un estado que espera una acción de cualquier jugador e inicia el temporizador de 15 s

S2= Estado que guarda la primera carta y se va incondicionalmente al estado S3.

S3= Revela la primera carta.

S4 = Espera una segunda carta válida.

S5= Revela la segunda carta y se va incondicionalmente a S6.

S6 = Estado de check sobre las parejas de las cartas.

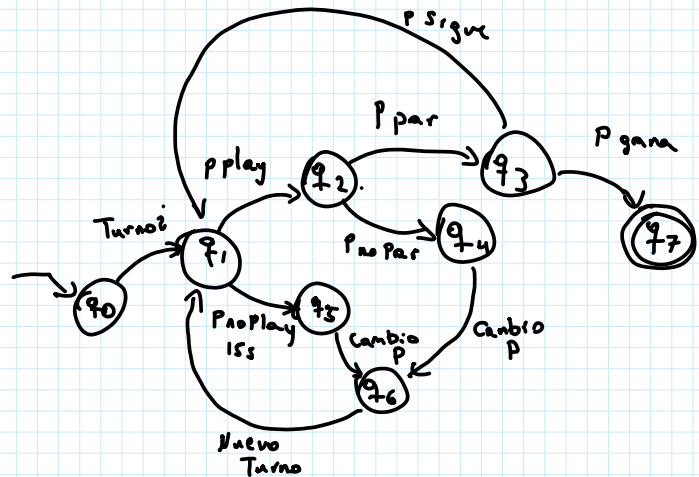
S7 = Pide primera carta de forma aleatoria.

S8 = Pide segunda carta de forma aleatoria.

S9 = Game Over, se muestra el ganador y se va al S0 (inicial)

Juego de memoria para 2 jugadores.

Características del juego	Datos concretos	Requerimientos computacionales
El juego tiene 16 cartas	Ambos jugadores interactúan con 16 cartas posibles	Se necesitan códigos de al menos 4-bits para identificar cada carta
Dos jugadores	Se alterna por turnos entre los jugadores.	Se debe tener hardware suficiente para que jueguen dos personas.
Cada carta tiene un símbolo asociado	Las cartas deben asociarse a una representación gráfica	Definir protocolo para presentar las cartas gráficamente por VGA
Cada jugador tiene como máximo 15 segundos para jugar	Se debe poder determinar si un jugador no juega por 15 segundos	Un contador en reversa de 15 segundos, que se reinicie al llegar a cero o si se realiza una jugada válida.
El sistema realiza una jugada al azar si el contador llega a 15 segundos	Automatizar una jugada aleatoria si el contador llega a 15 segundos	Función o proceso lógico que pueda ser llamado para realizar una jugada aleatoria
Por medio de 7 segmentos se mostrará el tiempo restante en el turno del jugador	Presentar conteo por un display de 7 segmentos.	Modulo para pasar el contador a bcd y representarlo en dos display de 7 segmentos
Si un jugador encuentra una pareja, seguirá en su turno.		
Determinar cantidad de parejas que ha sido encontrada por cada jugador	Llevar conteo de parejas encontradas por jugador.	Código de 3 bits para saber cuántas cartas ha encontrado cada jugador.
Por medio de 7 segmentos se mostrará la cantidad de parejas encontradas por cada jugador.	Presentar de parejas en display de 7 segmentos.	Un display de 7 segmentos para mostrar el conteo.
El juego deberá continuar hasta que se hayan encontrado todas las parejas.	Cuando se encuentran todas las parejas el juego finaliza.	Levantar un flag que indique si el juego finalizó o no.
El juego deberá continuar hasta que se hayan encontrado todas las parejas	Determinar ganador del juego	Levantar un flag que indique quién ha ganado el juego.
Reset		



- q0: Carga el juego: - Se guardan 4 bits de las cartas } *
 - Se da orden a las cartas en el tablero.
 - Cada carta (binario) tiene una gráfica asociada
 - Se guardan 4 bits cont. tiempo
 - Presenta en 7-seg
 - Se guardan los bits para las cartas
 - Se guarda bit de fin de juego
 - Se guarda bit de más cartas
- q1: Es el turno de un jugador : Contador en 15s
- q2: El jugador realiza: - Se detiene el contador un movimiento
- q3: Jugador realiza una pareja: - Se quitan las cartas del tablero
 - Se verifica si el flag de fin de juego está activo
- q4: Jugador no hace pareja: se indica que se la fallado
- q5: Jugador no juega por 15s: se reinicia el contador
 Se llama a la func. de jugada automática
- q6: Se bloquean los controles del jugador y se le da el control al otro jugador
 * Pueden ser los mismos controles
- q7: El juego termina se muestra al jugador ganador a reset.

Propuesta elegida

Se elige la propuesta 2 ya que está mejor definida la razón de ser de cada estado y lo que se espera que se cumpla en cada uno de los estados. Igualmente hay que mejorarlo para que contemple la interfaz gráfica.